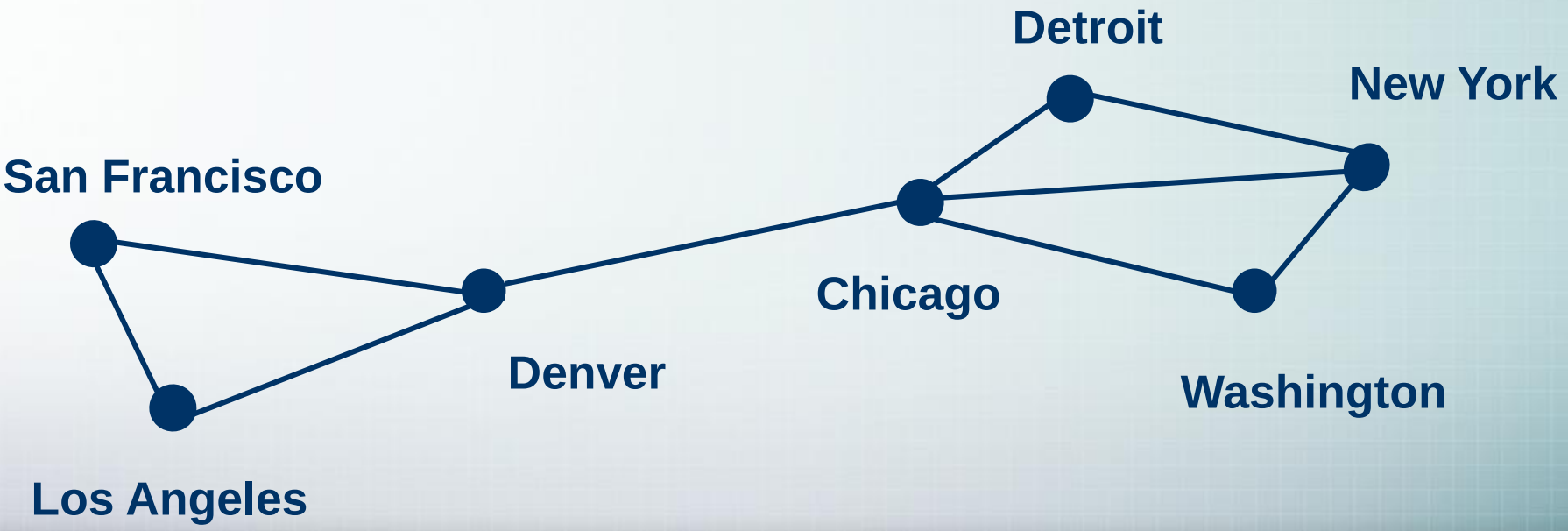
Chương IV

LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ

Graph theory

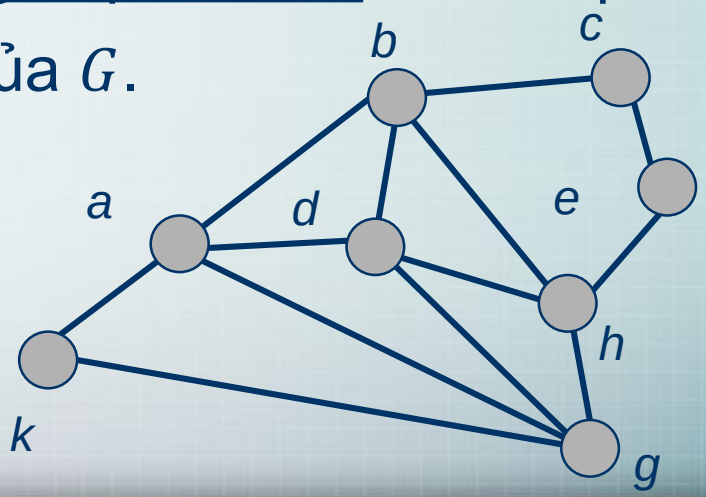


Những khái niệm và tính chất cơ bản

Định nghĩa 1. Đồ thị vô hướng (Undirected Graph) $G = \langle V, E \rangle$ gồm:

i) V là tập hợp hữu hạn khác rỗng mà các phần tử của nó gọi là *đỉnh* (Vertex) của G.

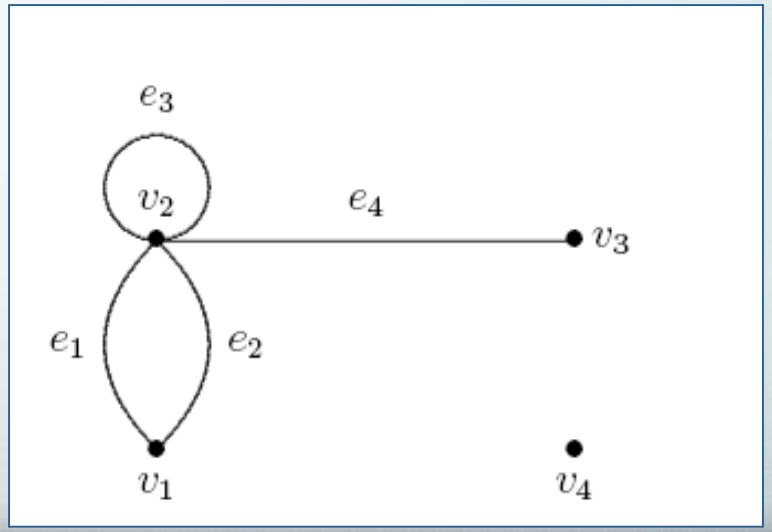
ii) E là tập hợp gồm các cặp <u>không sắp thứ tự</u> của hai phần tử của V gọi là các *cạnh* (*Edge*) của G.



Những khái niệm và tính chất cơ bản

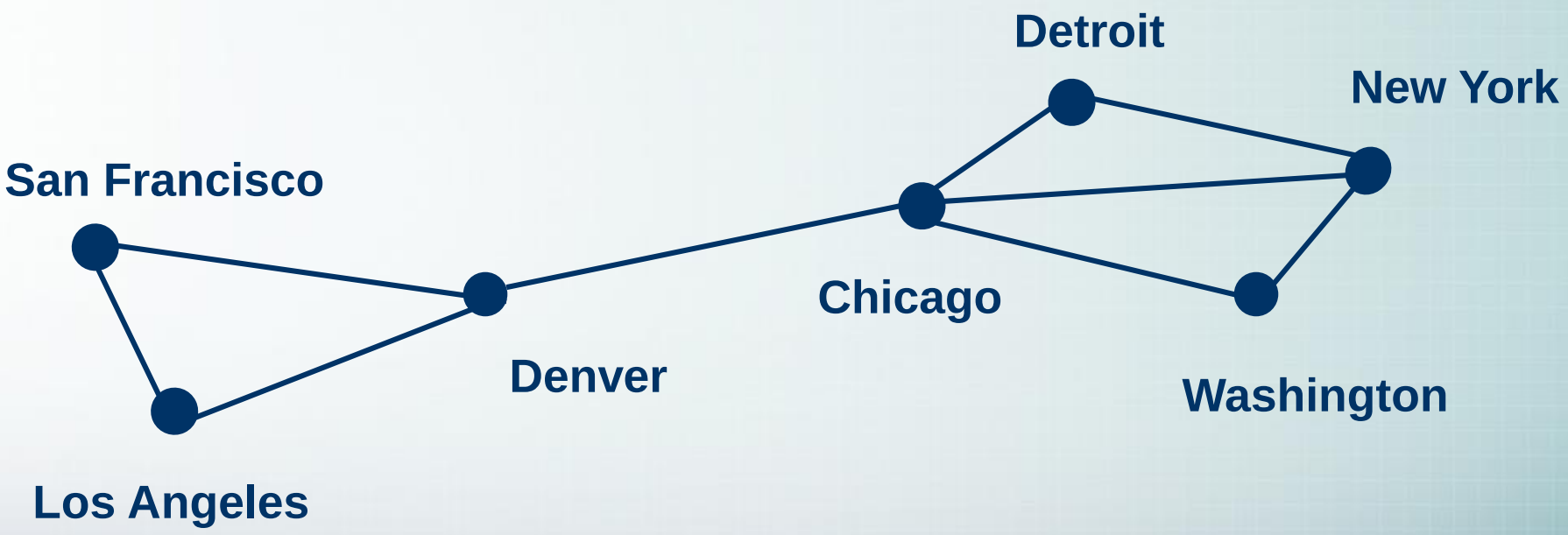
Chú ý. Ta nói

- Cạnh (u,v) nối u với v, cạnh (u,v) *kề* với u,v.
- Nếu (u,v) $\in$E thì ta nói đỉnh u *kề* đỉnh v.
- Hai cạnh nối cùng một cặp đỉnh gọi là *hai cạnh song song*.
- Cạnh (u,u) có hai đầu mút trùng nhau gọi là một *khuyên* (loop).



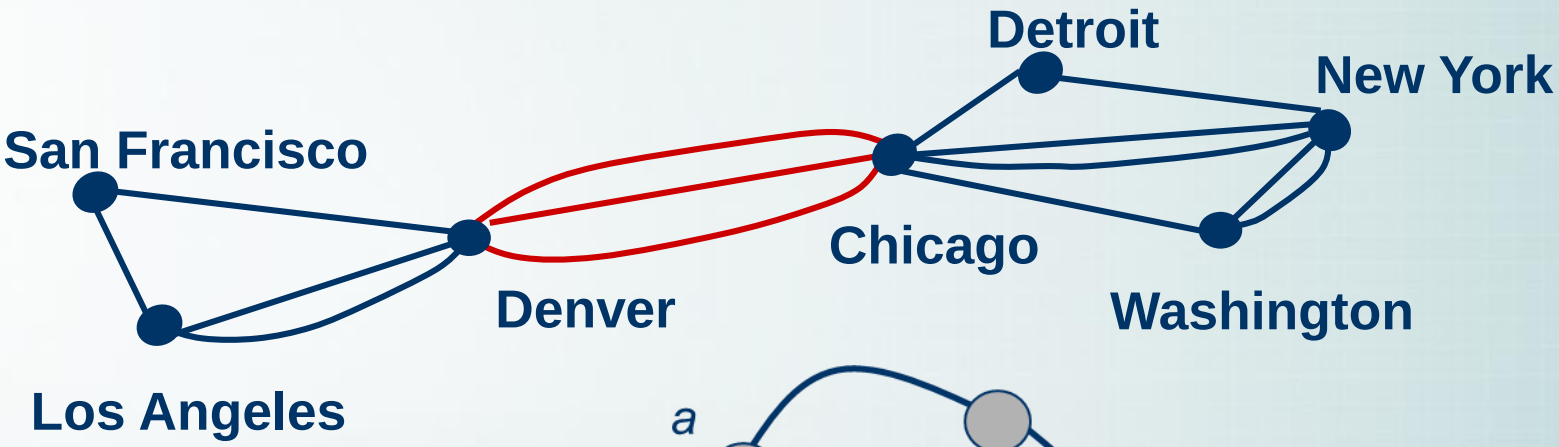
Những khái niệm và tính chất cơ bản

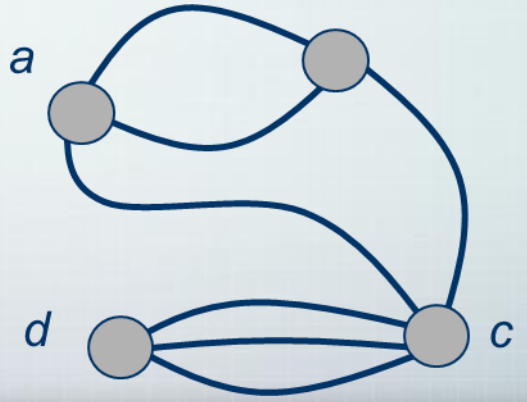
- **Định nghĩa 2.** Đồ thị vô hướng không có cạnh song song và không có khuyên gọi là ***đơn đồ thị vô hướng***.



Những khái niệm và tính chất cơ bản

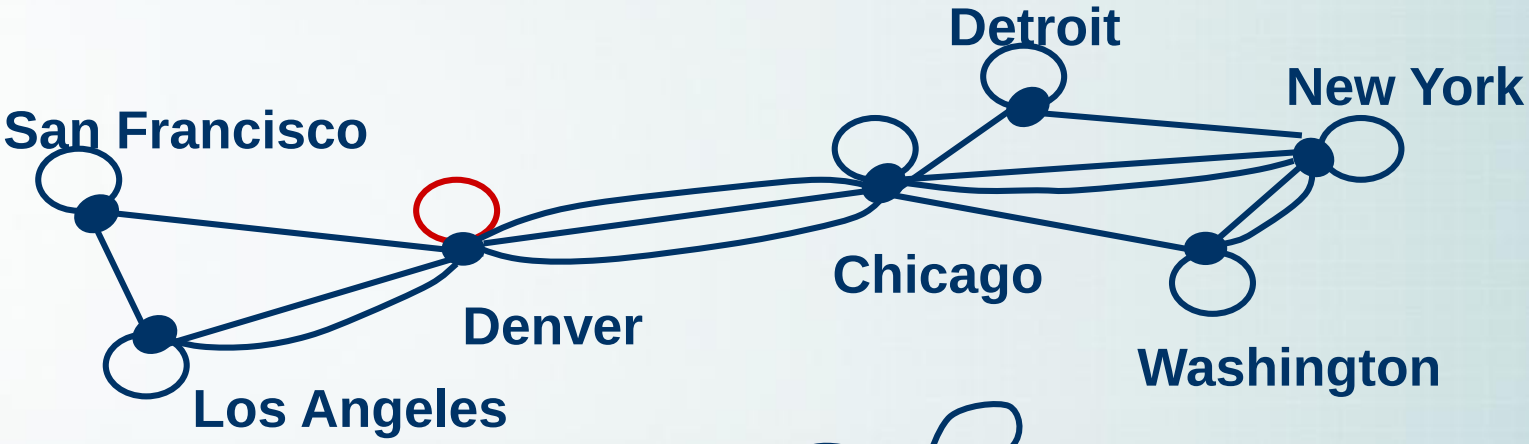
❖ **Định nghĩa 3.** Đồ thị vô hướng cho phép có cạnh song song nhưng không có khuyên gọi là ***đa đồ thị*** vô hướng.

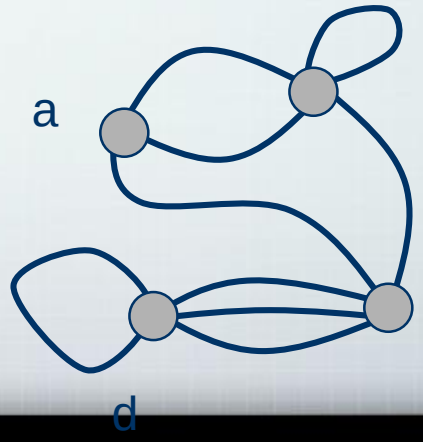




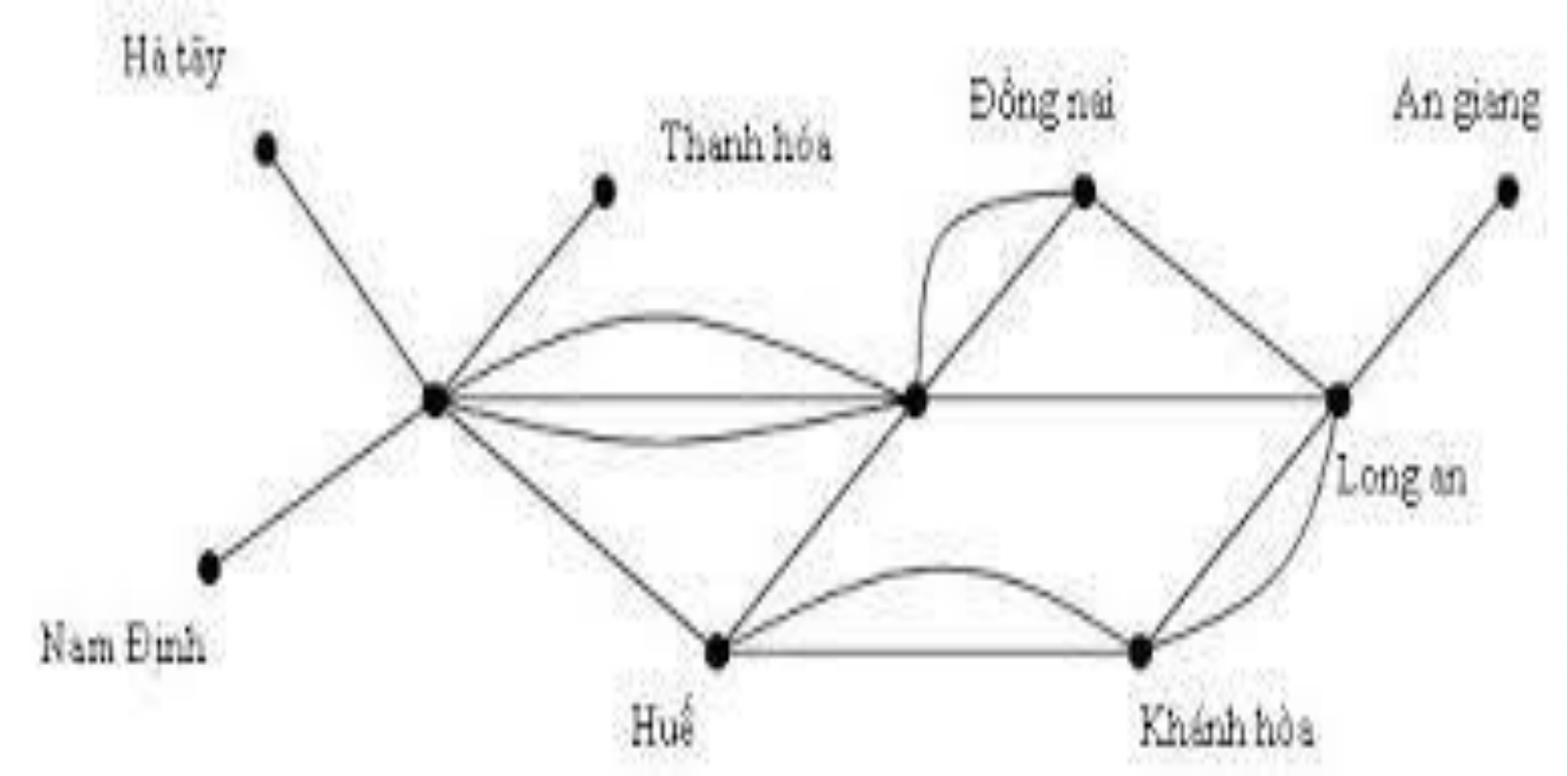
Những khái niệm và tính chất cơ bản

- **Định nghĩa 4.** Đồ thị vô hướng cho phép có cạnh song song và có khuyên gọi là ***giả đồ thị.***





Đồ thị dưới đây thuộc loại nào?



Những khái niệm và tính chất cơ bản

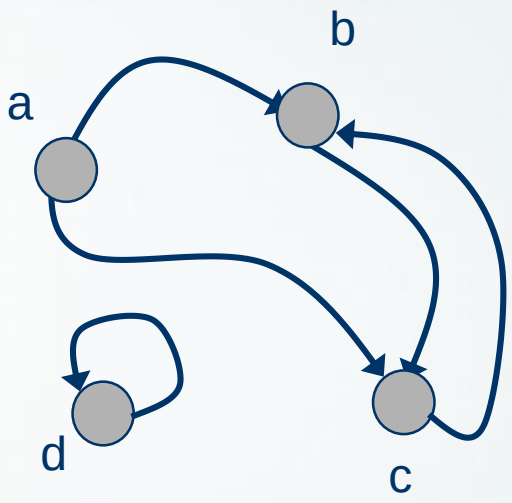
Định nghĩa 5: Đồ thị có hướng (Directed graph hay Digraph)

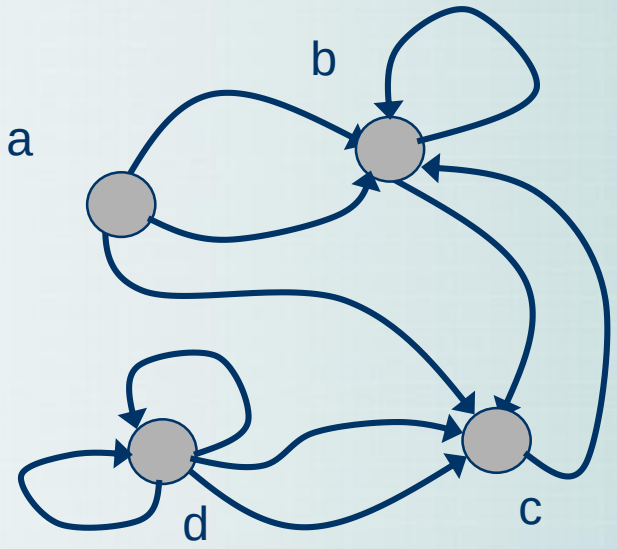
G = $\langle V, E \rangle$ gồm:

i) V là tập hợp hữu hạn khác rỗng mà các phần tử của nó gọi là đỉnh của G.

ii) E là tập hợp gồm các cặp có sắp thứ tự của hai đỉnh. Mỗi phần tử của E được gọi là một cung (cạnh) của G. Ký hiệu (u,v).

Ta nói cung (u,v) đi từ u đến v, cung (u,v) kề với u,v

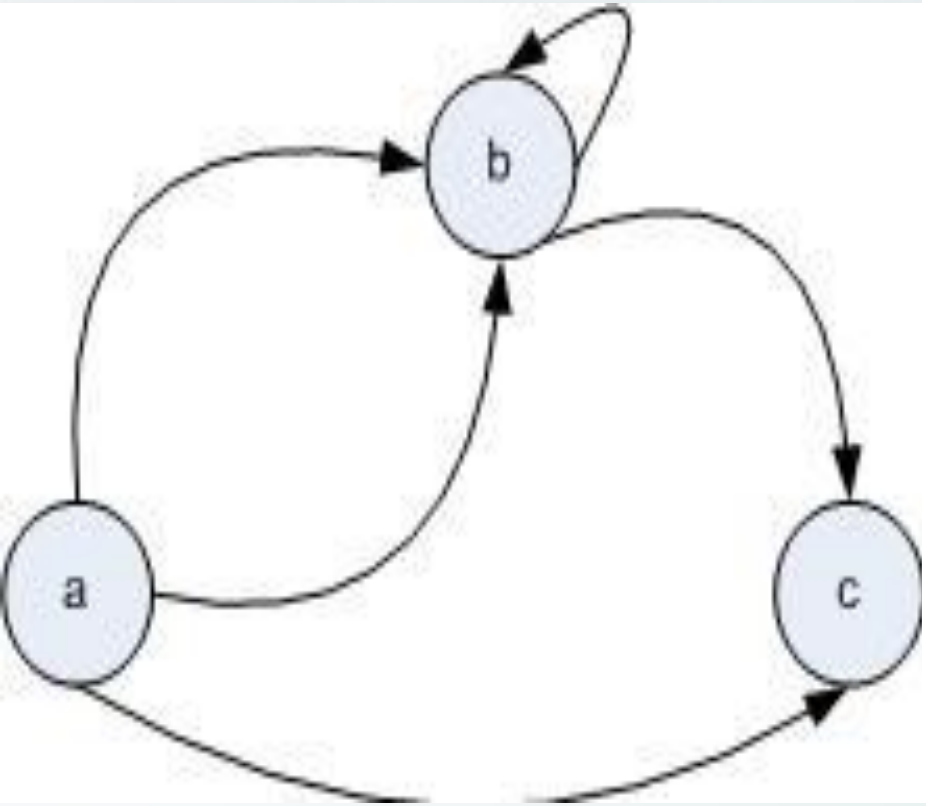

a
b
d
c

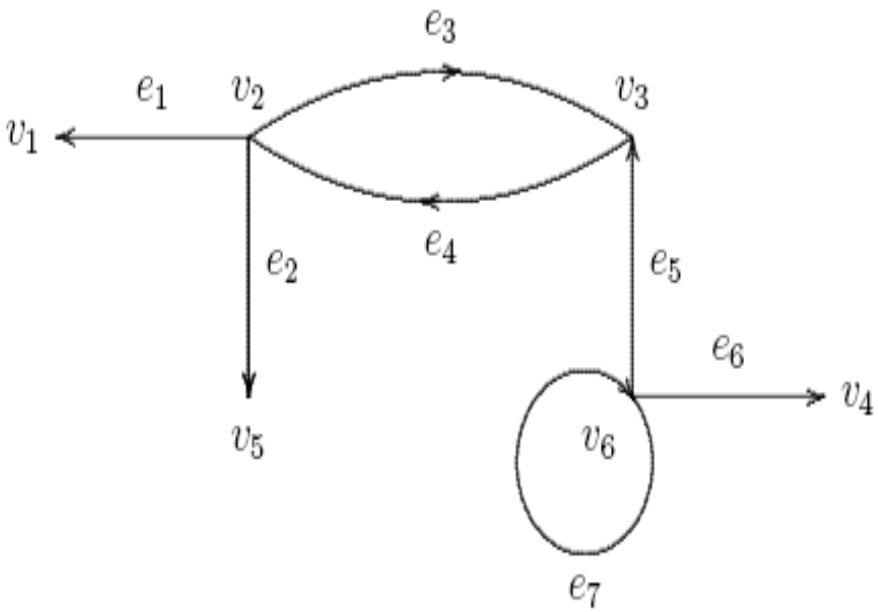

a
b
d
c

Những khái niệm và tính chất cơ bản

Chú ý

- Nếu (u,v) là một cung thì ta nói:
  - Đỉnh u và v *kề nhau*.
  - Đỉnh u gọi là đỉnh *đầu (gốc)*, đỉnh v là đỉnh *cuối (ngọn)* của cung (u,v). Đỉnh v là đỉnh *sau* của đỉnh u.
- Hai cung có cùng gốc và ngọn gọi là cung *song song*.
- Cung có điểm gốc và ngọn trùng nhau gọi là *khuyên*.

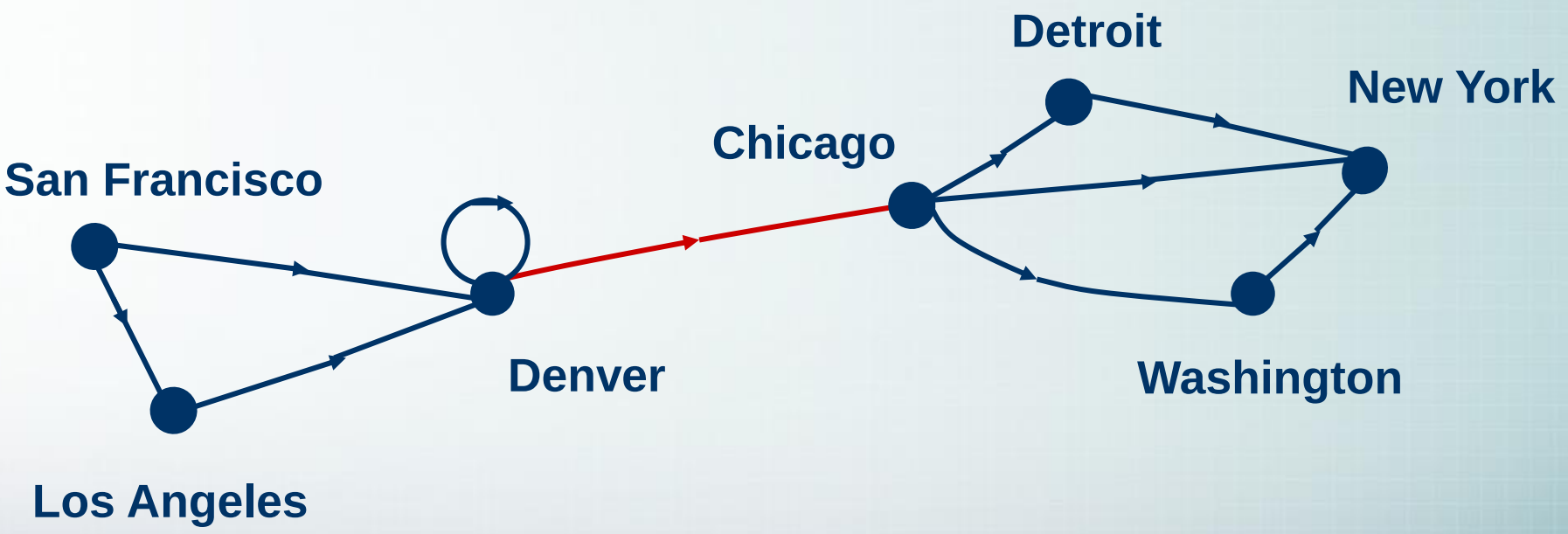

b
a
c


e_3
e_1
v_2
v_3
v_1
e_4
e_2
e_5
e_6
v_4
v_5
v_6
e_7

Những khái niệm và tính chất cơ bản

Định nghĩa 6.

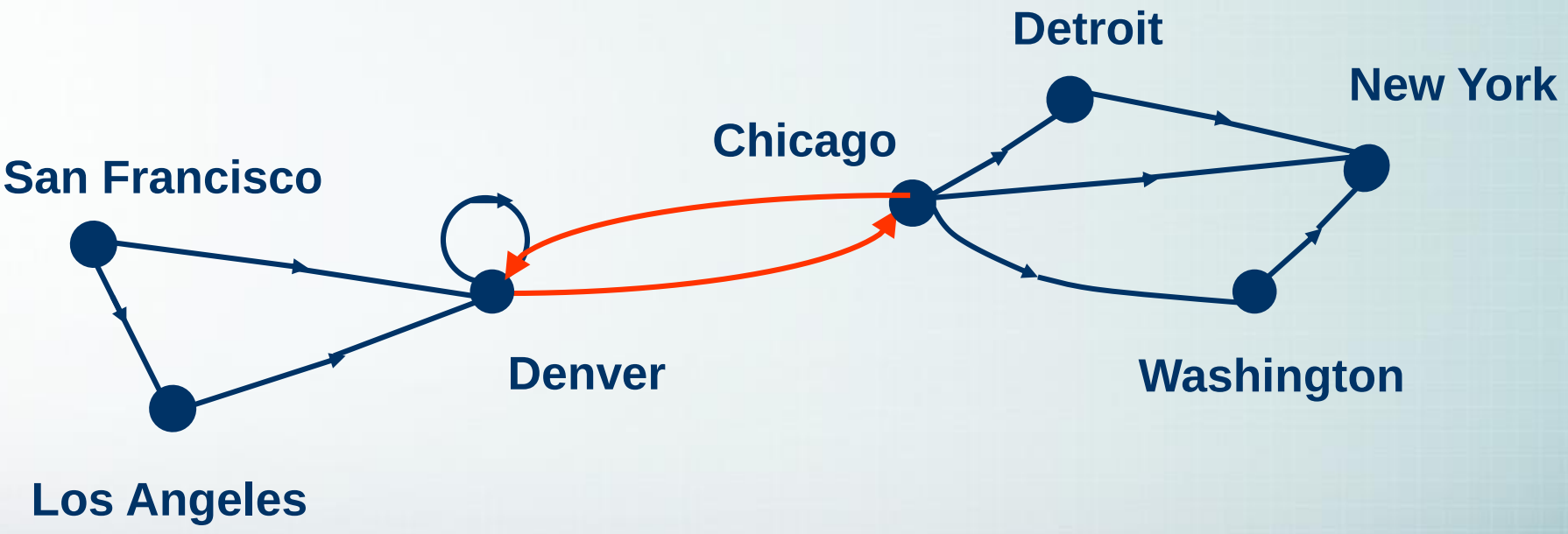
- Đơn đồ thị có hướng là đồ thị có hướng không chứa các cạnh song song



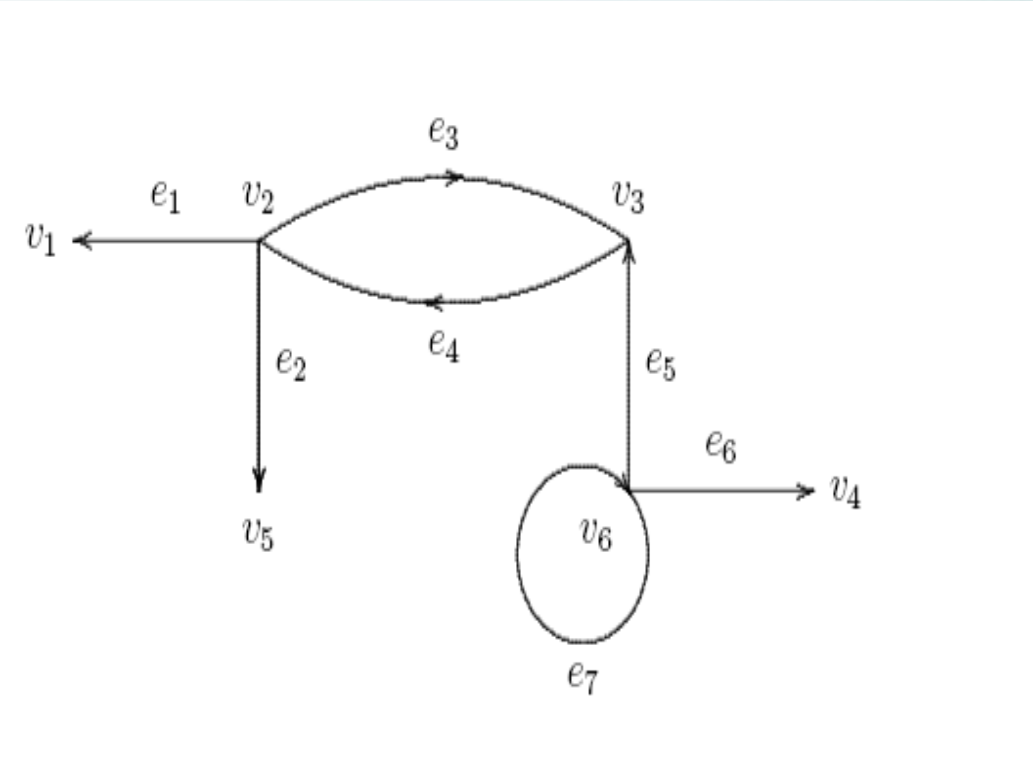
Những khái niệm và tính chất cơ bản

Định nghĩa 6.

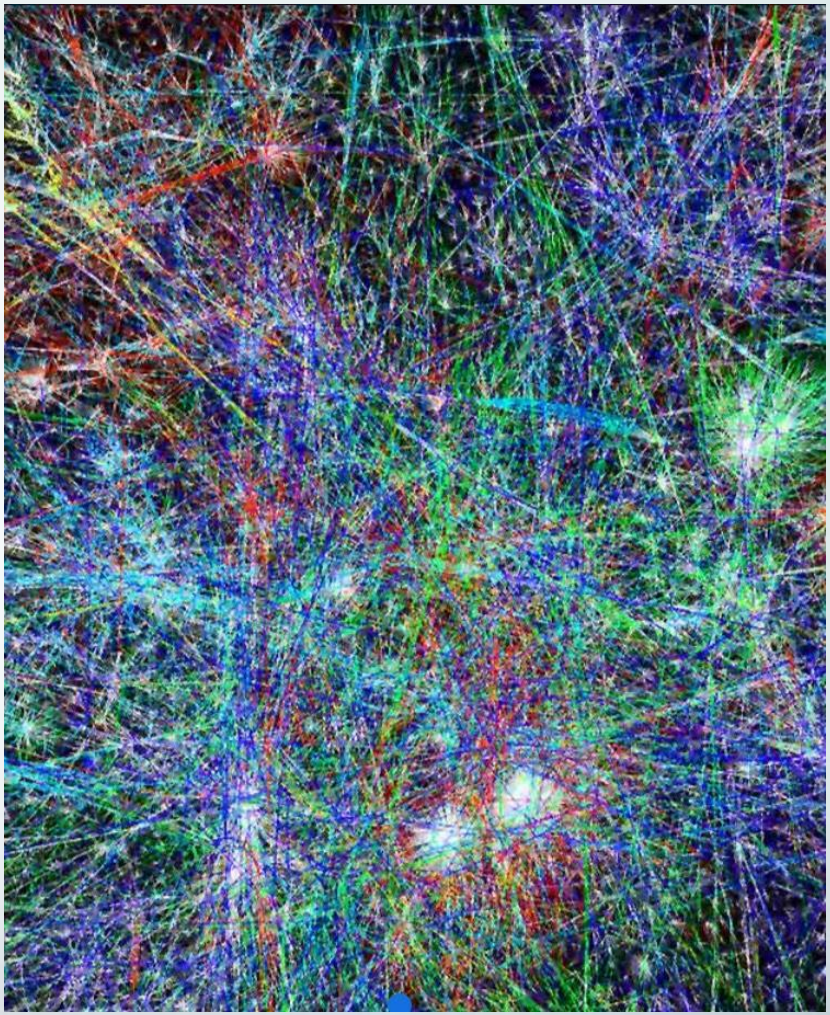
- Đa đồ thị có hướng là đồ thị có hướng chứa các cung song song và khuyên.

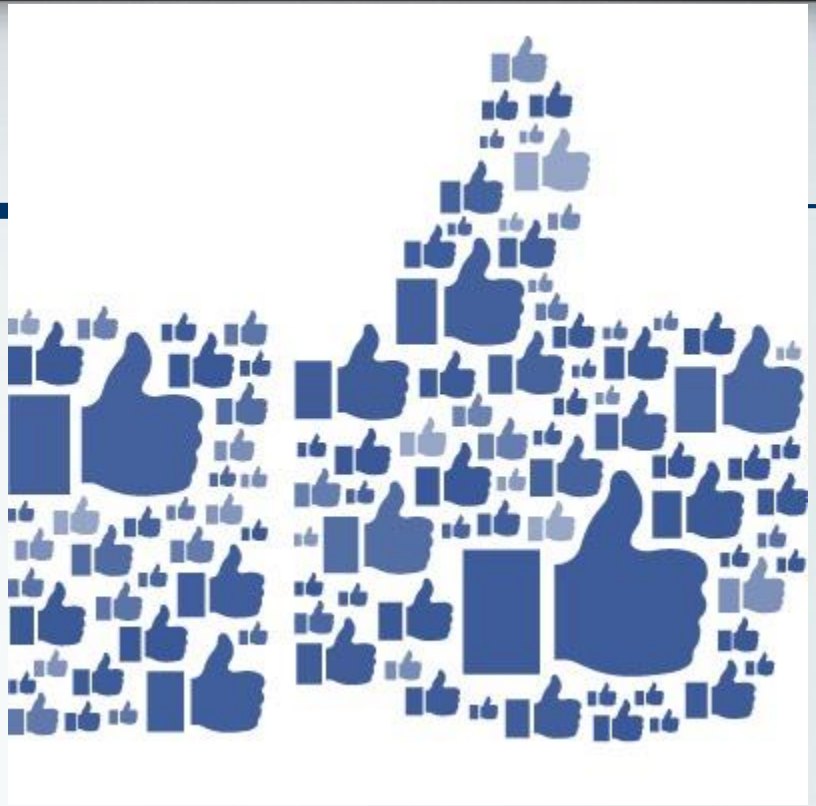


Đồ thị dưới đây thuộc loại đồ thị nào?



Mạng internet là đồ thị có hướng ảo lớn nhất.

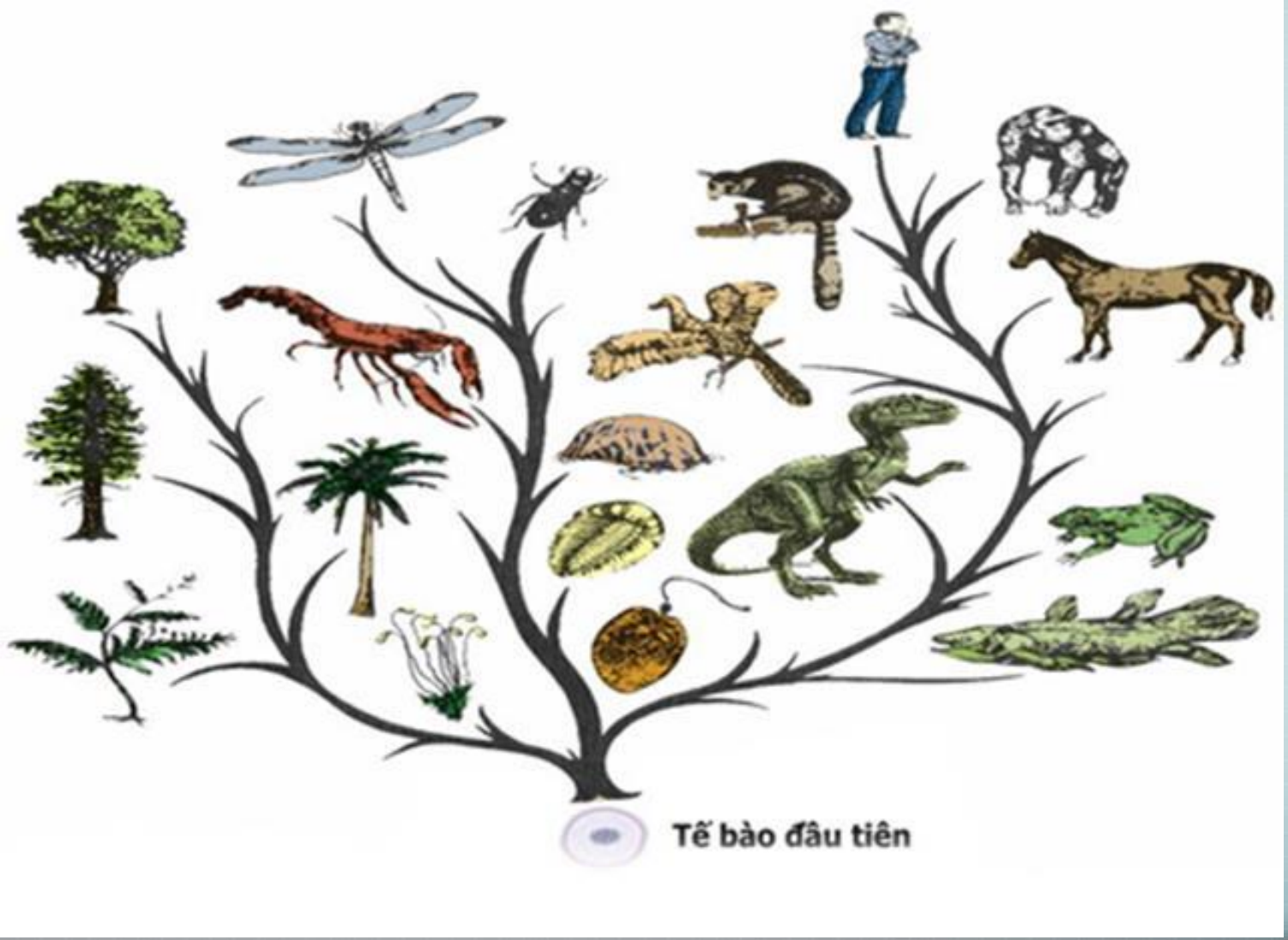




Theo số liệu thống kê tính tới tháng 1/2026 của truyenthongsovietnam.com, tổng số người dung tiếp cận Facebook tại Việt Nam là gần 79 triệu người, chiếm hơn 77,6% dân số toàn quốc, bao phủ tới 94% người dùng Internet tại Việt Nam. Có tới **96,5%** đối tượng “đủ điều kiện” (từ 13 tuổi trở lên) tại Việt Nam đã hiện diện trên nền tảng này.

Mạng lưới các chuyến bay qua Bắc Âu

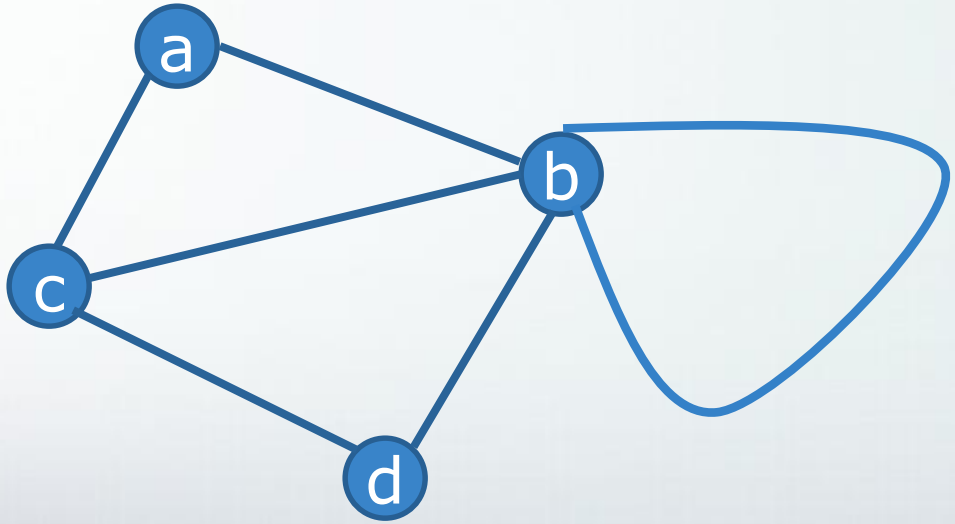
Cây tiến hoá trong Sinh học.



Những khái niệm và tính chất cơ bản

Định nghĩa 7. Bậc của đỉnh: Cho đồ thị vô hướng $G = \langle V, E \rangle$

Bậc của đỉnh v, ký hiệu deg(v), là số cạnh kề với đỉnh v, trong đó một khuyên tại một đỉnh được đếm hai lần cho bậc của đỉnh ấy.



Bậc đỉnh a: **deg(a)** = 2

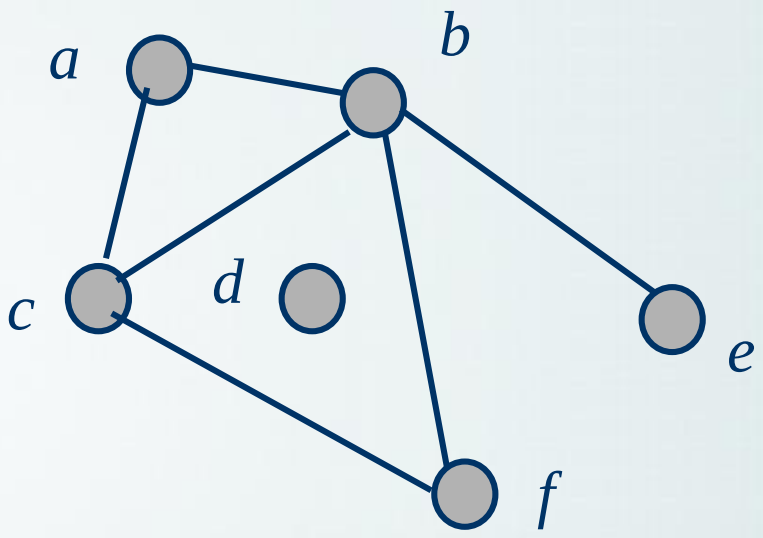
Bậc đỉnh b: **deg(b)** = 5

Bậc đỉnh c: **deg(c)** = 3

Bậc đỉnh d: **deg(d)** = 2

$$\sum_{v_i \in V} Deg(v_i) = 12$$

Tìm bậc của các đỉnh trong đồ thị sau?



Những khái niệm và tính chất cơ bản

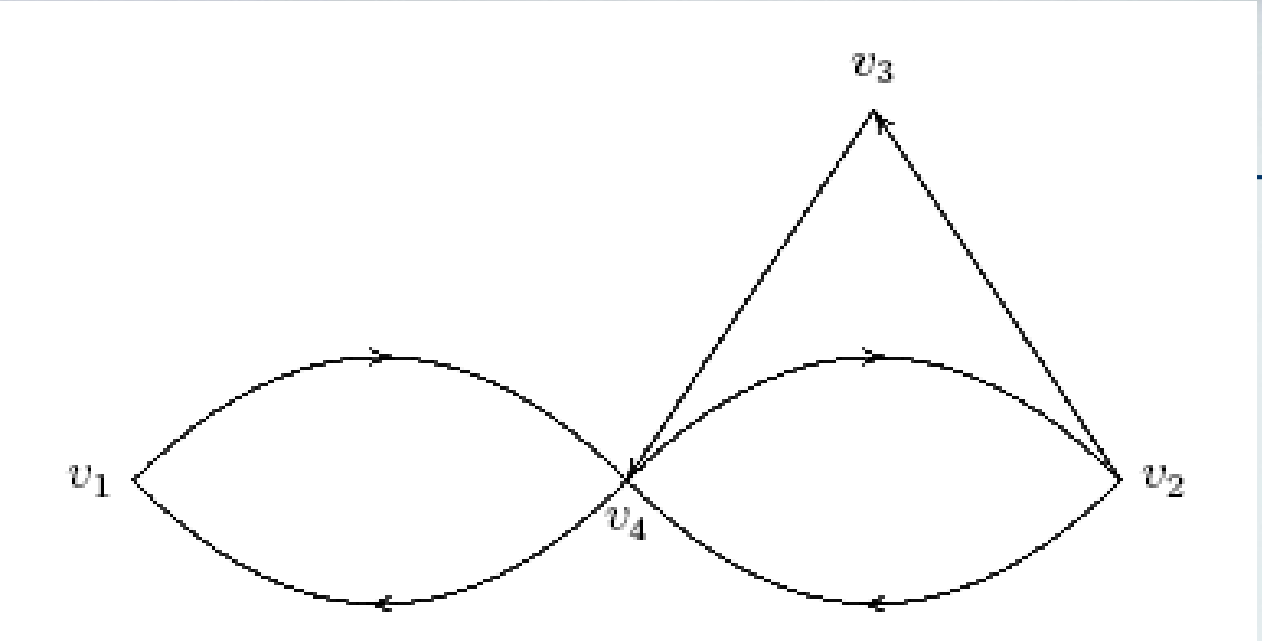
Cho đồ thị có hướng G = <V, E>, v∈V

1) $\deg^-(v)$:= số cung có đỉnh cuối là v, gọi là *bậc vào* của v.

2) $\deg^+(v)$:= số cung có đỉnh đầu là v,gọi là *bậc ra* của v.

3) $\deg(v) := \deg^-(v) + \deg^+(v)$

- Đỉnh bậc 0 gọi là *đỉnh cô lập*. Đỉnh bậc 1 gọi là *đỉnh treo.*

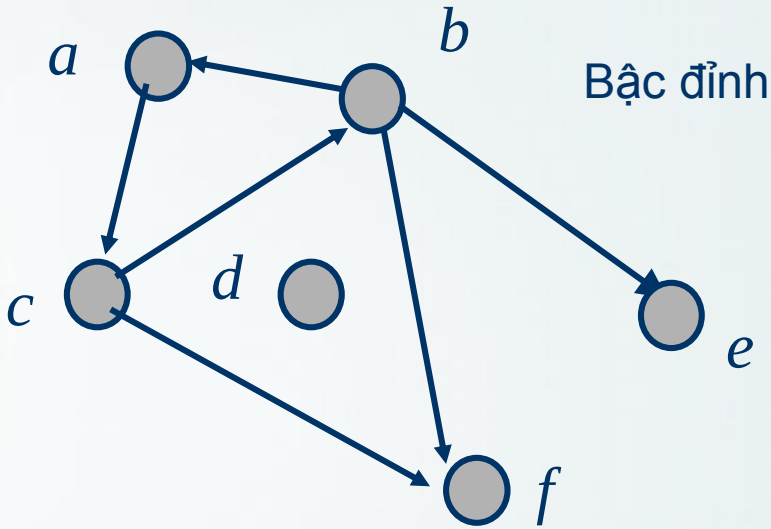


$Deg^{+}(v_1) = 1$ $\quad Deg^{+}(v_1) = 1$ $\quad \sum_{v_i \in V} Deg^{+}(v_i) = 6$

$Deg^{+}(v_2) = 2$ $\quad Deg^{-}(v_2) = 1$ $\quad \sum_{v_i \in V} Deg^{-}(v_i) = 6$

$Deg^{+}(v_3) = 1$ $\quad Deg^{-}(v_3) = 1$

$Deg^{+}(v_4) = 2$ $\quad Deg^{-}(v_4) = 3$



Bậc đỉnh a: **deg^-(a)=** 1 ; **deg^+(a)=**1

Bậc đỉnh b: **deg^-(b)=** 1 ; **deg^+(b)=**3

Bậc đỉnh c: **deg^-(c)=** 1 ; **deg^+(c)=**2

Bậc đỉnh d: **deg^-(d)=** 0 ; **deg^+(d)=**0

Bậc đỉnh e: **deg^-(e)=** 1 ; **deg^+(e)=**0

Bậc đỉnh f: **deg^-(f)=** 2 ; **deg^+(f)=**0

Những khái niệm và tính chất cơ bản

Định lí

Cho đồ thị G = <V,E>, m là số cạnh (cung)

1) $$2m = \sum_{v \in V} \deg(v)$$

2) Nếu G có hướng thì:

$$m = \sum_{v \in V} \deg^{-}(v) = \sum_{v \in V} \deg^{+}(v)$$

3) Số đỉnh bậc lẻ của đồ thị là số chẵn

Bài tập

1. Vẽ đơn đồ thị vô hướng gồm 6 đỉnh có bậc của các đỉnh là: 2, 2, 3, 3, 5, 4.

2. Vẽ đơn đồ thị vô hướng gồm 6 đỉnh có bậc của các đỉnh là: 2, 2, 3, 3, 5, 3.

Nội dung chính

1. Định nghĩa đồ thị vô hướng.

2. Định nghĩa đồ thị có hướng.

3. Bậc của đỉnh trong đồ thị.

Chuẩn bị bài

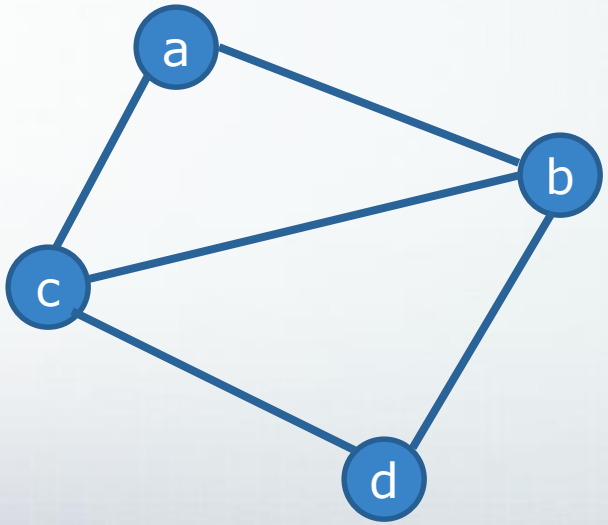
Tìm hiểu về các đồ thị đặc biệt và các cách biểu diễn đồ thị.

Biểu diễn đồ thị

2. Phương pháp ma trận kề: Cho G = <V,E> với V={1,2,…,n}.

Ma trận kề của G là ma trận vuông cấp n, M = $(m_{ij})_n$ xác định như sau:

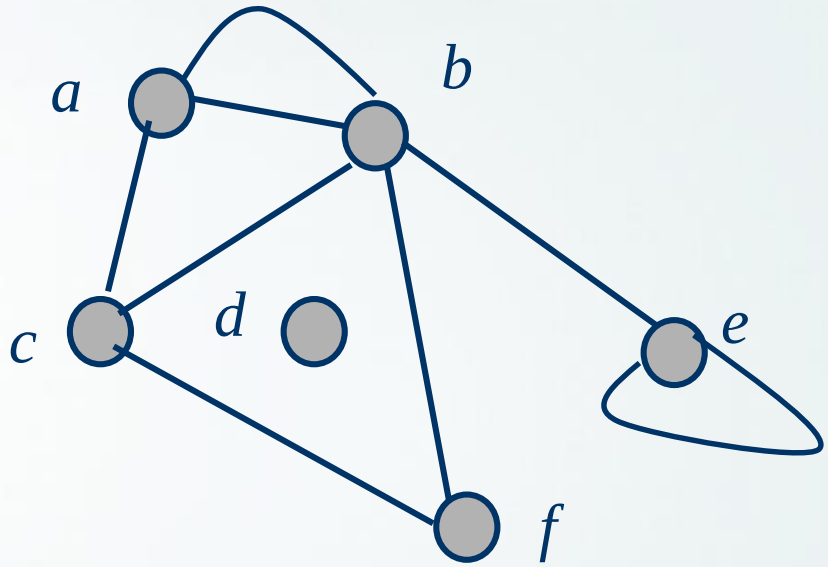
m_{ij} = số cạnh (số cung) đi từ đỉnh i đến đỉnh j



$$\begin{array}{c c} & \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{array}{c} a \\ b \\ c \end{array} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

Ma trận kề của đồ thị vô hướng là ma trận đối xứng

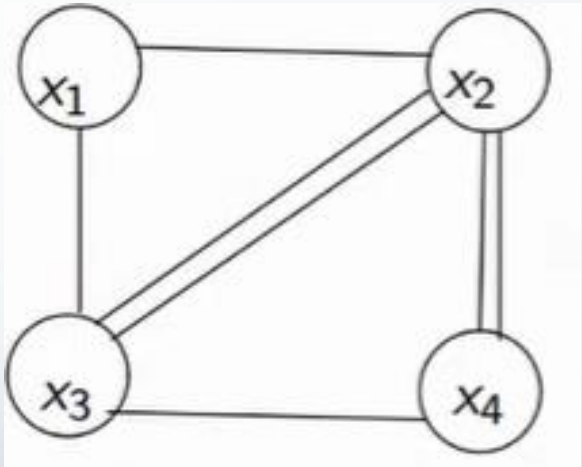
Tìm ma trận kề



$$
\begin{array}{c c}
 & \begin{array}{cccccc} a & b & c & d & e & f \end{array} \\
\begin{array}{c} a \\ b \\ c \\ d \\ e \\ f \end{array} & \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}
\end{array}
$$

Định lý

- Nếu $G = \langle V, E \rangle$ là một đồ thị có ma trận kề M_G thì số các đường khác nhau đi từ đỉnh i đến đỉnh j có độ dài l bằng phần tử P_{ij} của ma trận tích $\underbrace{M_G . M_G \dots M_G}_{l \text{ lần}} = M_G^l = P_{ij}$.
- Ví dụ: Tìm tất cả các đường có độ dài bằng 2 đi từ đỉnh x_1 đến x_4, từ đỉnh x_3 đến x_4, từ đỉnh x_2 đến x_2 trong đồ thị sau:



- Ma trận kề của đồ thị là $M_G = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

- Ma trận tích $M_G^2 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 3 \\ 2 & 9 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 6 & 4 \\ 2 & 2 & 4 & 5 \end{pmatrix}$

Đường đi, chu trình, đồ thị liên thông:

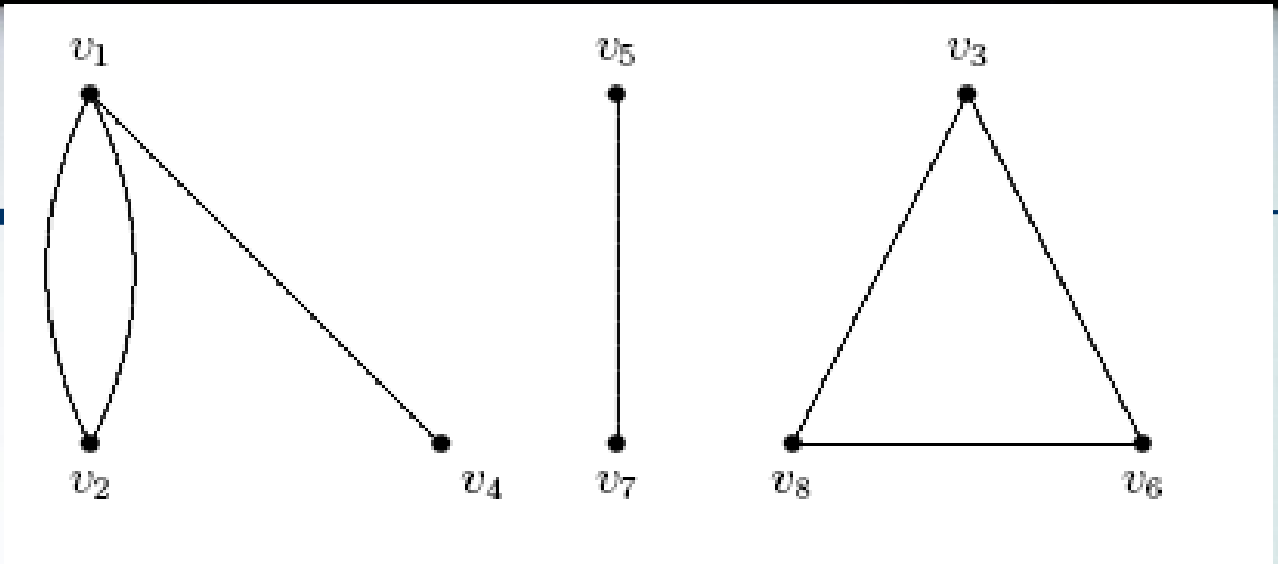
Định nghĩa. Cho G = <V,E>. Trên V ta định nghĩa quan hệ tương đương như sau:

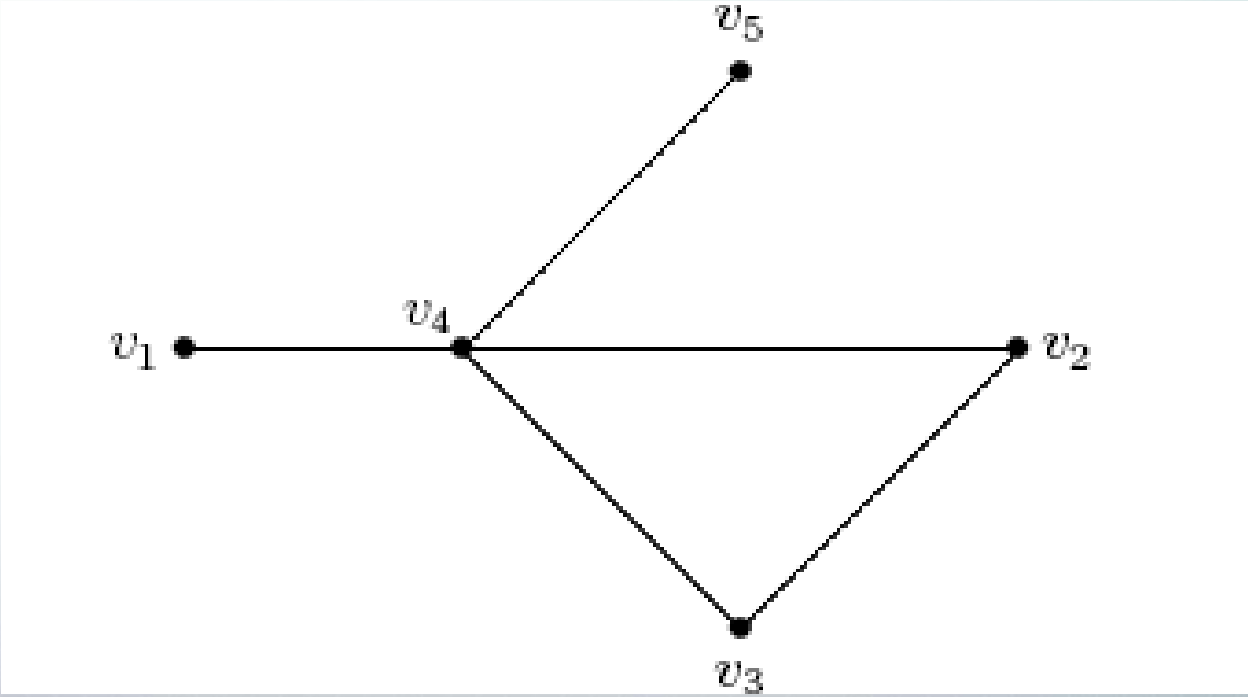
u~v $\Leftrightarrow$ có một đường đi từ u đến v

a) Nếu u~v thì ta nói hai đỉnh u và v *liên thông* với nhau

b) Mỗi lớp tương đương được gọi là một *thành phần liên thông* của G

c) Nếu G chỉ có một thành phần liên thông thì G gọi là *liên thông*


v_1
v_5
v_3
v_2
v_4
v_7
v_8
v_6

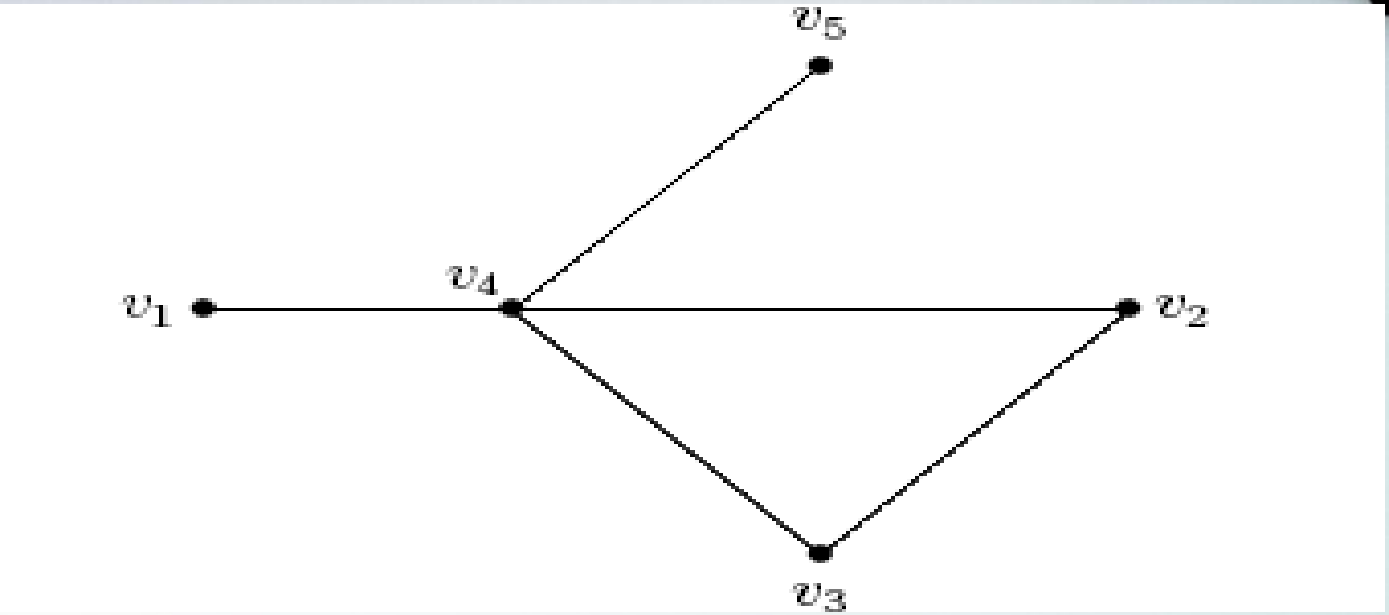

v_5
v_4
v_1
v_2
v_3

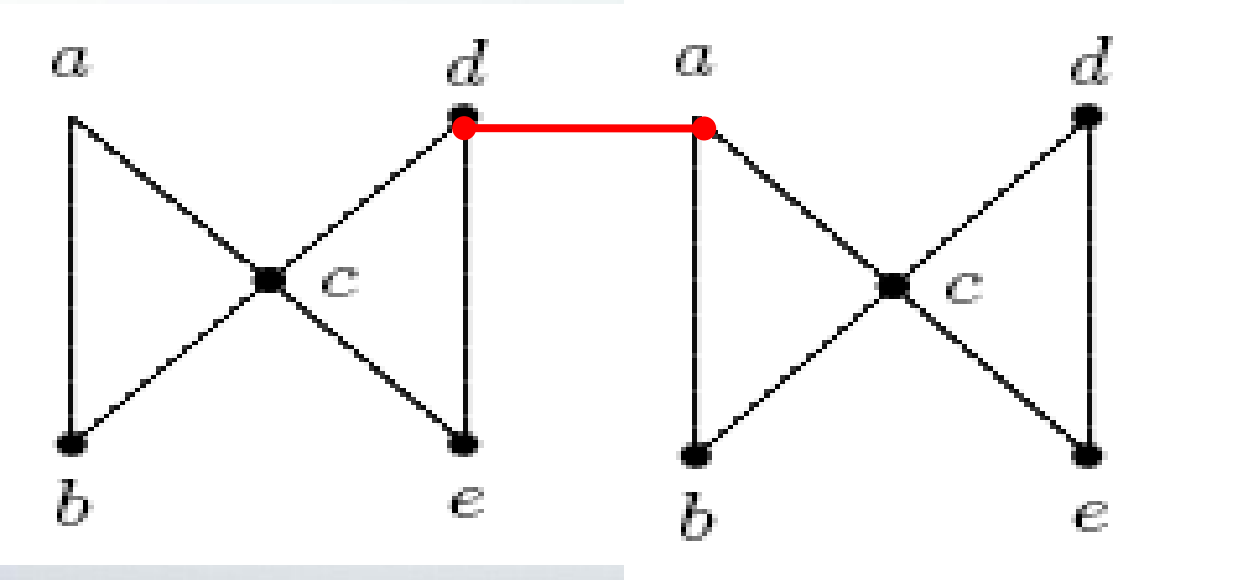
Đường đi, chu trình, đồ thị liên thông:

Định nghĩa. Cho G = <V,E> là đồ thị vô hướng liên thông

a) Đỉnh v được gọi là *đỉnh khớp* nếu G – v không liên thông (G – v là đồ thị con của G có được bằng cách xoá v và các cạnh kề với v)

b) Cạnh e được gọi là *cầu* nếu G- e không liên thông(G-e là đồ thị con của G có được bằng cách xoá cạnh e).


v_5
v_4
v_1
v_2
v_3


a
d
c
b
e
a
d
c
b
e

Đường đi, chu trình, đồ thị liên thông:

Cho G = <V,E> là đồ thị vô hướng, $u,v \in V$

a) Đường đi (dây chuyền) có chiều dài k nối hai đỉnh u,v là dãy đỉnh và cạnh liên tiếp nhau

$v_0e_1v_1e_2\ldots v_{k-1}e_kv_k$ sao cho:

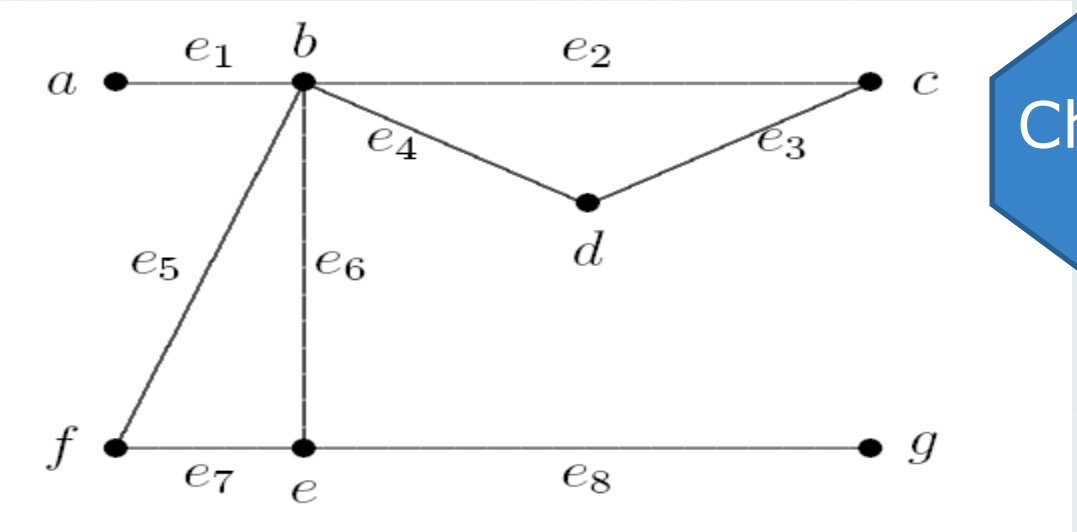
$$v_0=u, v_k = v, e_i=v_{i-1}v_i, i=1,2,\ldots,k$$

Đường đi, chu trình, đồ thị liên thông:

a) Đường đi không có *cạnh* nào xuất hiện quá một lần gọi là ***đường đi đơn***

b) Đường đi không có *đỉnh* nào xuất hiện quá một lần gọi là *đường đi sơ cấp*

c) Đường đi được gọi là *chu trình* nếu nó bắt đầu và kết thúc tại cùng một đỉnh



Chu trình sơ cấp nào không?

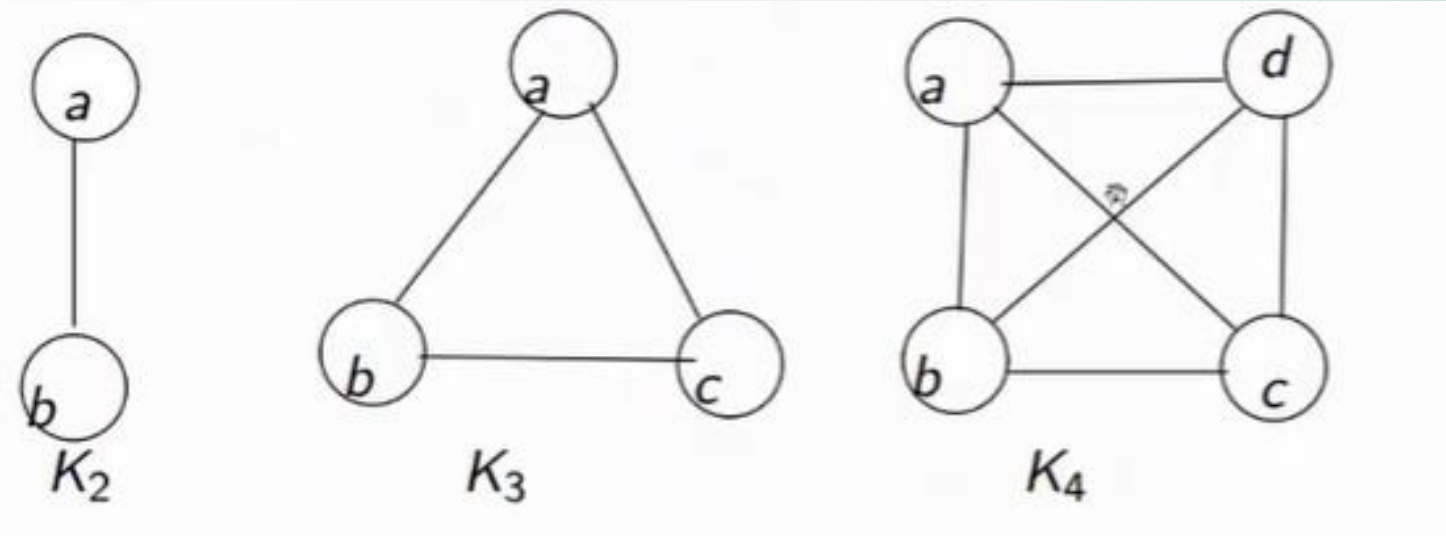
(a,e_1,b,e_2,c,e_3,d,e_4,b) là đường đi từ đỉnh a tới đỉnh b có chiều dài là 4.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, đồ thị của chúng ta là đơn đồ thị, do vậy có thể gọi đường đi này bằng 1 cách ngắn gọn như sau: (a,b,c,d,b)

Chu trình sơ cấp: (b,c,d,b) (b,f,e,b)

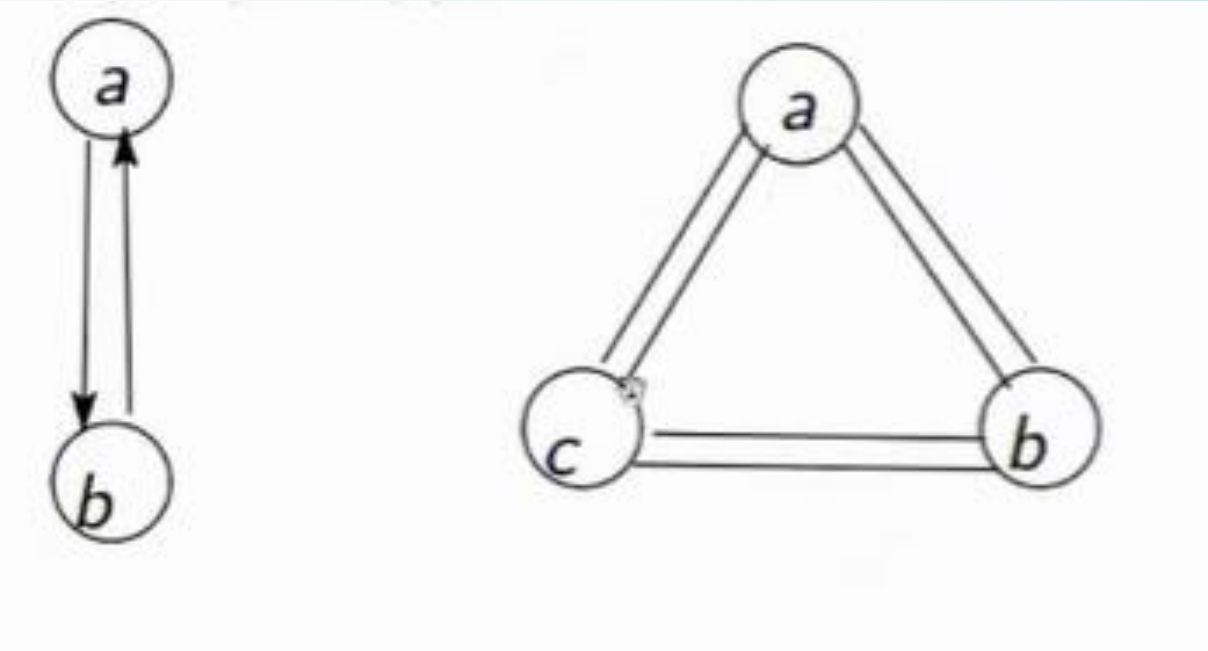
Một số đồ thị vô hướng đặc biệt

1. ***Đồ thị đầy đủ*:** Đồ thị $G = \langle V, E \rangle$ gọi là đồ thị đầy đủ nếu nó là đơn đồ thị và với mỗi cặp đỉnh $u, v \in V$ khác nhau có đúng 1 cạnh (1 cung) nối với nhau. Đồ thị đầy đủ n đỉnh ký hiệu là K_n.



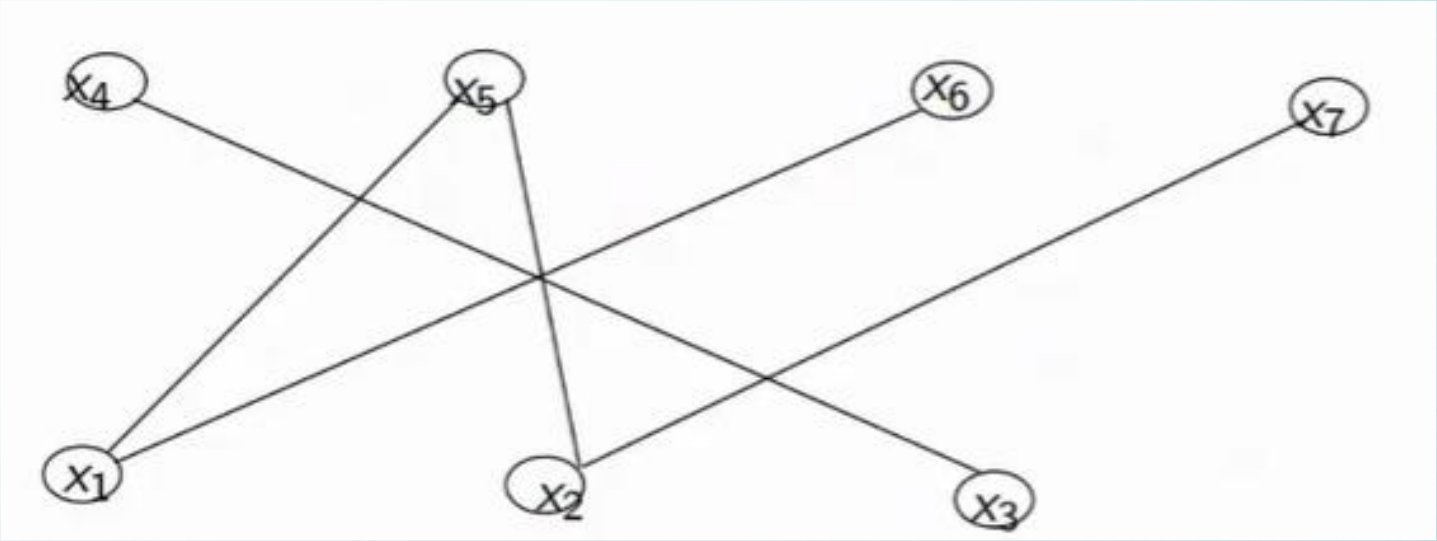
Một số đồ thị vô hướng đặc biệt

2. Đồ thị n đầy đủ: Đồ thị $G = \langle V, E \rangle$ gọi là đồ thị n đầy đủ nếu với mọi cặp đỉnh $u, v \in V$ khác nhau có đúng n cạnh (n cung với chiều tuỳ ý) nối với nhau.



Một số đồ thị vô hướng đặc biệt

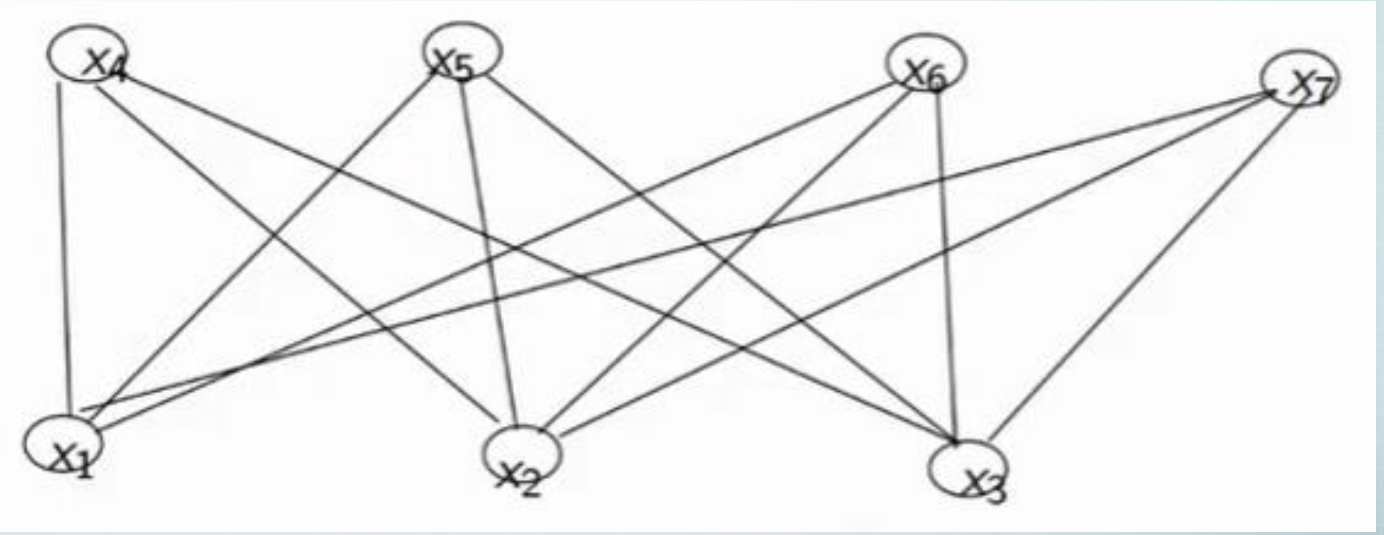
***3. Đồ thị phân đôi*:** Đồ thị vô hướng $G = \langle V, E \rangle$ gọi là đồ thị phân đôi nếu V chia thành 2 tập $V_1, V_2 \neq \emptyset$ sao cho $V = V_1 \cup V_2, V_1 \cap V_2 = \emptyset$, đồng thời mỗi cạnh $(u, v) \in E$ thoả mãn $u \in V_1, v \in V_2$. Ký hiệu đồ thị phân đôi là $G = \langle V_1 \cup V_2, E \rangle$.



Ở đây, $V_1 = \{x_1, x_2, x_3\}$ và $V_2 = \{x_4, x_5, x_6, x_7\}$

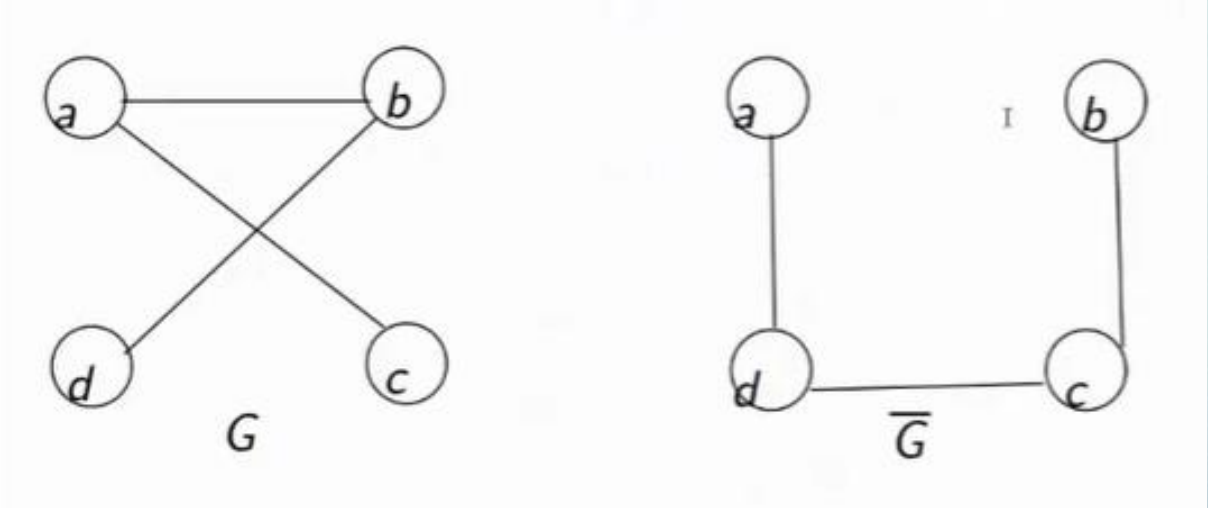
Một số đồ thị vô hướng đặc biệt

4. ***Đồ thị phân đôi đầy đủ:*** Đồ thị phân đôi đầy đủ là đồ thị phân đôi $G = \langle V_1 \cup V_2, E \rangle$ với $V = V_1 \cup V_2$, và với mọi cạnh $(u, v) \in E \Leftrightarrow u \in V_1, v \in V_2$.



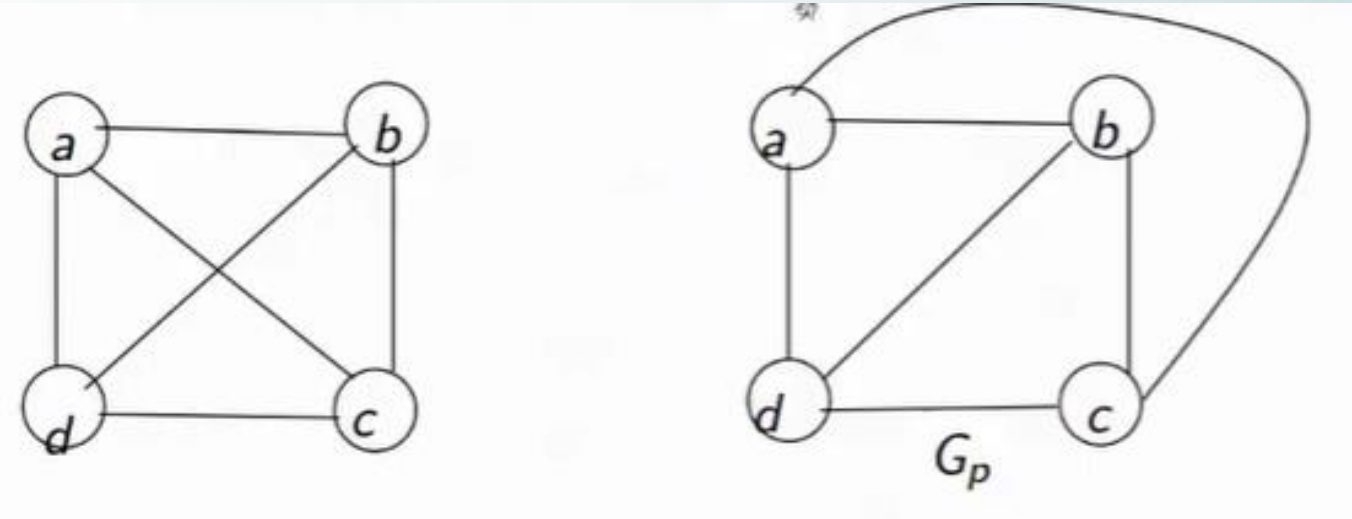
Một số đồ thị đặc biệt

5. Đồ thị bù. Cho đơn đồ thị $G = \langle V, E \rangle$. Khi đó $\bar{G} = \langle V, \bar{E} \rangle, \bar{E} = \{(a, b): a, b \in V; (a, b) \notin E\}$ gọi là *đồ thị bù* của G. Đồ thị G được gọi là *tự bù* nếu G đẳng cấu với đồ thị bù của nó



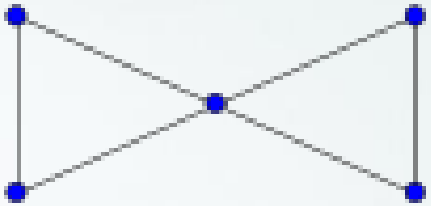
Một số đồ thị vô hướng đặc biệt

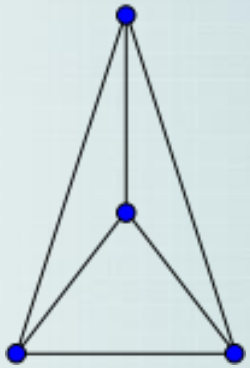
***6. Đồ thị phẳng*:** Đồ thị vô hướng $G = \langle V, E \rangle$ gọi là đồ thị phẳng nếu $G = \langle V, E \rangle$ có thể biểu diễn trên mặt phẳng sao cho các cạnh chỉ cắt nhau tại các đỉnh. Cách vẽ như vậy gọi là biểu diễn phẳng của đồ thị, kí hiệu là G_p.



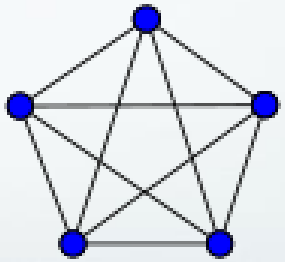
Một số ứng dụng của đồ thị phẳng

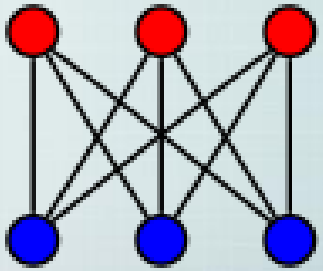
Phẳng





Không phẳng





Một số ứng dụng của đồ thị phẳng

1. Đồ thị phẳng có nhiều ứng dụng quan trọng trong công nghệ chế tạo mạch in. Biểu diễn phẳng của đồ thị sẽ chia mặt phẳng ra làm các miền, bao gồm cả miền không bị chặn. Mô hình hoá mạch điện bằng đồ thị sao cho:

- Đỉnh V tương ứng với linh kiện (chân linh kiện);
- Cạnh E tương ứng với dây nối (đường mạch đồng)

- Mỗi mạch in 1 lớp lý tưởng tương ứng với 1 đồ thị phẳng
- Nếu đồ thị không phẳng thì cần nhiều lớp
- Nếu đồ thị gần phẳng có thể chia thành các phần phẳng nhỏ

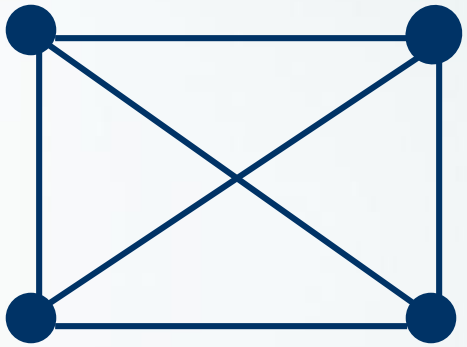
Một số ứng dụng của đồ thị phẳng

- Trong điện tử vi mạch, tính phẳng của đồ thị quyết định trực tiếp đến khả năng đi dây hiệu quả và chi phí chế tạo chip.
- Trong an toàn thông tin, nhiều hệ thống được mô hình hoá bằng đồ thị (mạng máy tính, quan hệ truy cập, luồng dữ liệu). Đồ thị phẳng giúp:
  - ✓ Phân tích topo mạng hiệu quả,
  - ✓ Thiết kế kiến trúc phòng thủ tối ưu,
  - ✓ Phát hiện cấu trúc kết nối bất thường,
  - ✓ Giải quyết các bài toán cắt, phân vùng nhanh.

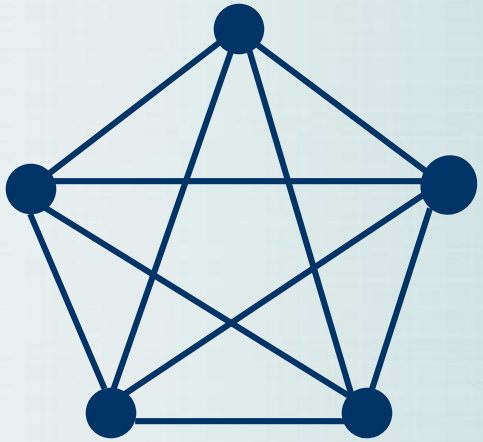
Một số ứng dụng của đồ thị phẳng

- Đồ thị phẳng là nền tảng toán học quan trọng giúp nhiều hệ thống trong CNTT trở nên tối ưu, dễ quản lý và hiệu quả hơn (thiết kế và phân tích mạng máy tính, xử lý ảnh và thị giác máy tính, hệ thống bản đồ số, cấu trúc dữ liệu và thuật toán, thiết kế giao diện, trực quan hoá dữ liệu, phát hiện và kiểm tra hệ thống phụ thuộc)

Một số đồ thị đặc biệt



K_4

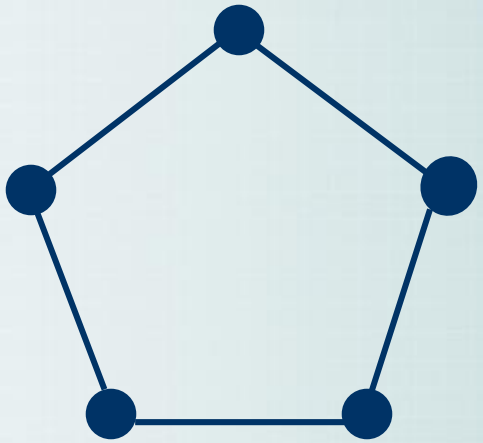


K_5

Đồ thị đủ K_n

Một số đồ thị đặc biệt

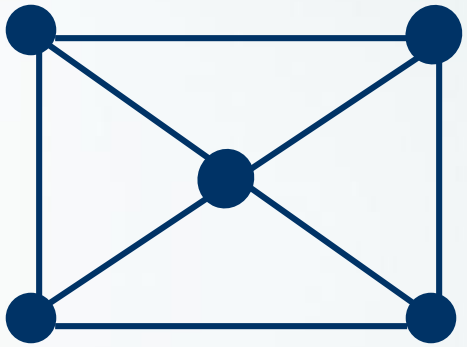
C_4



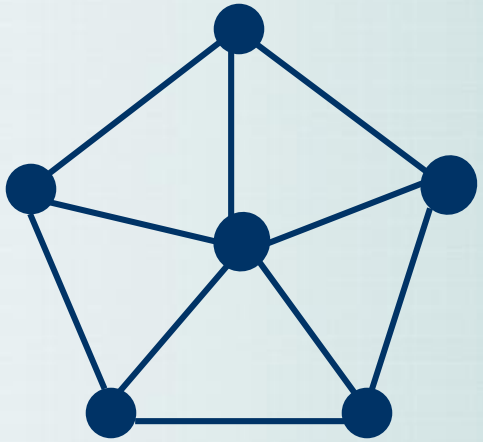
C_5

Cycle C_n

Một số đồ thị đặc biệt



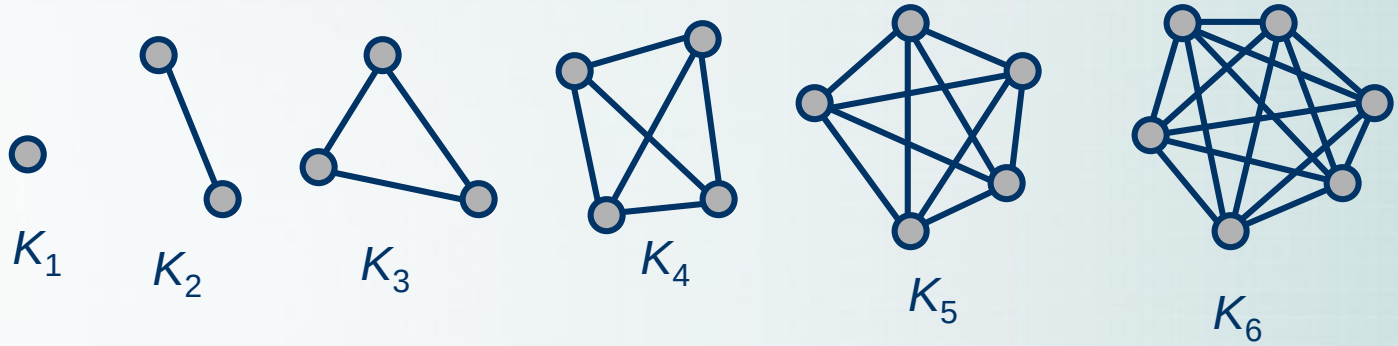
W_4



W_5

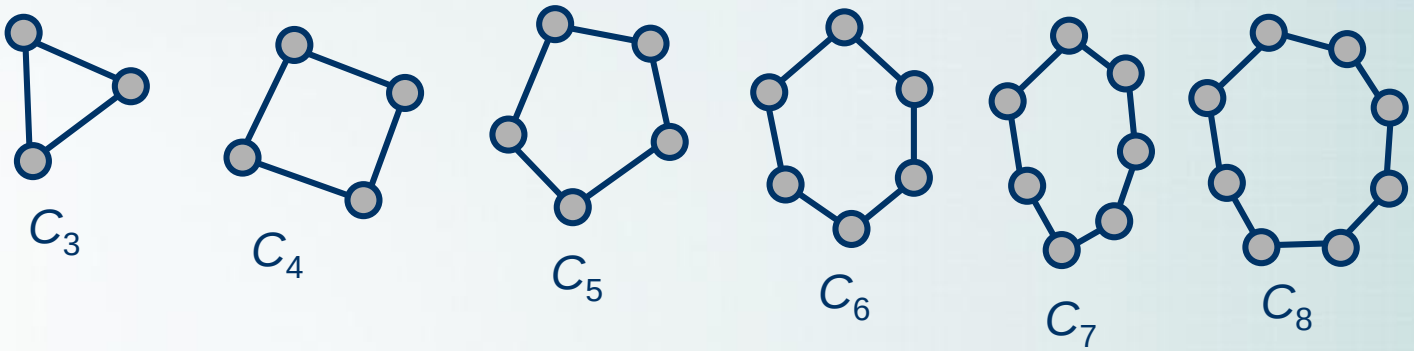
Wheel W_n

Đồ thị đủ K_n



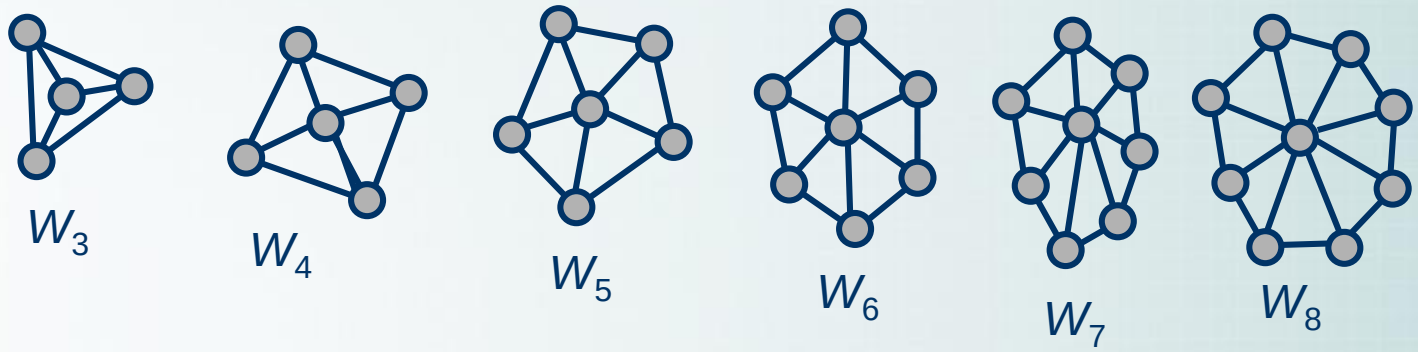
Số cạnh trong K_n: $$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n-1)}{2}$$

Cycles



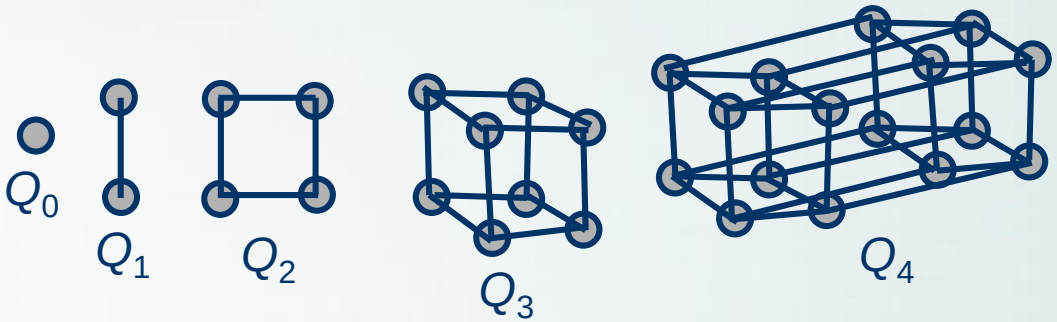
Có bao nhiêu cạnh trong C_n?

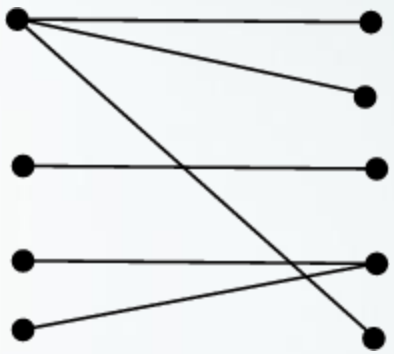
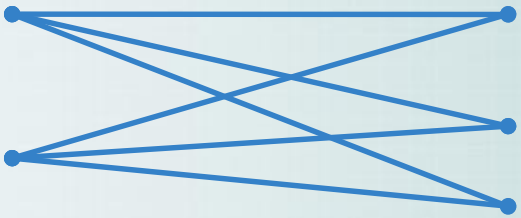
Wheels



Có bao nhiêu cạnh trong W_n?

n-cubes (hypercubes)



Số đỉnh: 2^n. Số cạnh?

Bipartite Graph